STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jarlison Santana
Course / Subject: Fundamentos de programación
Speaker / Class:
Date & Time: 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- El concepto de conjunto es la coleccion de objetos reales o abstractos.

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Introducción

Topic: Concepto de conjunto de Georg Cantor

Georg Cantor definio el concepto de conjunto como una coleccion de objetivos o objetos reales o abstractos e introduso el concepto de conjunto potencia y las operaciones entre conjuntos.

En 1872 trato publicar sus resultados en los que afirmaba que asi cambia la cardinalidad de los conjuntos finitos, ya sea porque se disminuye o incrementa el numero de elementos de dichos conjuntos de la misma forma tambien cambia la cardinalidad de los conjuntos de infinitos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Ahora se acepta el concepto de conjunto infinito y por lo tanto el de la cardinalidad infinita

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

A pesar de las criticas inciales que recibio, la Teoria de conjuntos es la base de varias ramas de las matematicas.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jarlison Santana Nuñez
Course / Subject: Fundamentos de Programación
Speaker / Class:
Date & Time: 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- La colección de
- Objetos se consi-
- dera como un
- conjunto que no
- debe Tener
- ambiguedad ni
- Subjetividad.
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Conceptos de conjunto

Topic: El conjuntos de colección de objetos

Un conjunto es una colección bien definida de objetos llamados elementos o miembros del conjunto.

En esta definición la prase bien definida es esencial para determinar si un grupo de personas o una colección de objetos se considere como un conjunto no deber haber ambiguedad ni Subjetividad.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Los incisos a y b se pueden Tomar como conjuntos, ya que estan bien definidos. Puesto que por un lado el color azul: es Universal para Todos

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

En el inciso c la prase "mejores maestros no permite establecer si un determinado maestro pertenece o no al conjunto de los maestros

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlisa Santana
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los elementos de
- A, B se denota
- como $A \subseteq B$
- Si A no es un
- conjunto de B
- se escribe:
- $A \not\subseteq B$

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Subconjuntos
Topic: Los elementos de subconjuntos

Si todos elementos de A tambien son elementos de B, se dice que A es subconjunto de B o que A esta contenido en B, y esto se denota como

$$A \subseteq B$$

Si A no es un conjunto de B se escribe: $A \not\subseteq B$

por otro lado, se dice que dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos, es decir, si se compie que

$A \subseteq B$ y $B \subseteq A$

sean $A = (Roso, Amarillo, Azul)$
$B = (Azul, Roso, Amarillo)$

entonces $A = B$

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Tambien estos conjuntos de A, B son elementos subconjunto de B y esta contenido a A

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

el subconjunto de B o que A esta contenido de B, se denota como $A \subseteq B$

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jarlison Santana
Course / Subject: Fundamentos de programación
Speaker / Class:
Date & Time: 4/Feb/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Los diagramas
- de Venn son
- se presentan de
- manera grafica
- para mostrar la
- relación entre
- los elementos de
- los conjuntos

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Diagramas de Venn

Topic: los diagramas de John Venn

Los diagramas de Venn son representaciones graficas para mostrar la relacion entre los elementos de los conjuntos

por lo general cada conjunto se representa por medio de un circulo, ovalo o rectangulo, la forma en que se entrelazan las figuras que representan a los conjuntos muestra la relación que existe entre los elementos de los respectivos conjuntos

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

En general cada conjunto se representa por medio de un circulo ovalo, o rectangulo

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La forma en que se representa la figura de ovalo o rectangulo muestra la relación que existe entre los elementos de los respectivos conjuntos

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Jarlison Santana
Course / Subject: Fundamentos de programacion
Speaker / Class:
Date & Time: 13/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Se pueden realizar operaciones con conjuntos practicamente en todas las Ciencia de la computacion

Focus on the key concepts that generate value and understanding

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action.
Small steps, big results.

NOTES

Title: Operaciones y leyes de conjuntos

Topic: Operaciones entre números

Así como es posible llevar a cabo Operaciones entre numeros, también se pueden realizar operaciones con conjuntos y estas se aplican en practicas Todos los Temas de las ciencias de la computacion.

por otro lado, las operaciones con conjuntos se pueden ilustrar por medio de un diagrama de Venn con el fin de observar más claramente la relación entre los conjuntos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

La Union del conjunto A y el conjunto que contiene a todos los elementos del conjunto A y del conjunto B

$A \cup B = (x \mid x \in A \circ x \in B)$

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

La idea aqui es que las operaciones con conjuntos se pueden ilustrar por medio de un diagrama de Venn

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Darlison Santana
Course / Subject: Fundamentos de programacion
Speaker / Class:
Date & Time: 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Las leyes de conjunto son utiles para simplificar u obtener expresiones equivalentes

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Simplificaciones de expresiones usando leyes

Topic: Simplificando expresiones con leyes

A partir de las definiciones planteadas es posible establecer varias leyes de conjuntos que son utiles para simplificar u obtener expresiones equivalentes en donde intervienen operaciones propias de conjuntos.

En la Tabla 3.1 se presentan leyes de conjuntos más importantes entre ellas estan:

1. Doble negación
   A) $A'' = A$
2. ley comunicativa
   a) $A \cup B = B \cup A$
   b) $A \cap B = B \cap A$
3. Ley asociativa
   a) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
   B) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

tambien hay varias leyes de conjuntos que son utiles para simplificar u obtener expresiones equivalente

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Simplificar expresiones genera codigos eficientes

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison SARTANG FUNDAMENTOS
Course / Subject de programación
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- se dice que en
- estos conuntos
- se conocen los
- elementos pero
- no se sabe
- cuantos de ellos
- pertenece
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Conuntos finitos
Topic: Los conuntos finitos

En algunos de los ejemplos anteriores se usaron conuntos infinitos, como el conuntó de los enteros no negativos (Z^+) y el conuntó de los números reales (R), o bien conuntó de los numeros reales, o bien conuntos que resultaron infinitos porque no es posible saber el número exacto de sus elementos como $A = \{x | x \in Z; x > 9\}$

En este tipo de conuntos se conocen las caracteristicas de los elementos, pero no se sabe cuantos de ellos pertenecen al conuntó.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

En ejemplos anteriores se usaron conuntos infinitos como en este caso que fueron los conuntos enteros.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

En esta rama de conuntos se se conocen las caracteristicas de los elmentos

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jadison Santana
Course / Subject Fundamentos de programación
Speaker / Class
Date & Time 4/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Las operaciones
- que se hacen
- entre si de la
- misma manera
- que se hacen en
- la teoria de conj
- nos forman
- conceptos que se
- unen.

Focus on the key concepts that generate value and understanding

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Aplicaciones de la Teoria de conjuntos
Topic: Teoria de conjuto

Ya se vio la estrecha relación que existe entre la Teoria de conjuntos, el algebra booleana y la lógica matemática, pero además de esto practicamente Todos los campos de la computación se respaldan en la Teoria de conjuntos.

Por ejemplo:
Una relación es un conjunto y en bases de datos posible llevar a cabo operaciones entre relaciones, de la misma manera en que se hacen en Teoria de conjuntos, de forma que los conceptos de unión, intersección, complementación, así otras reglas lógicas que resultan de mezclar estas tres operaciones. basicas de conjuntos dan origen.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points

Todos los campos de la computación se respaldan en la Teoria de conjuntos

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight

Que en los conjuntos de datos es posible llevar a cabo operaciones entre relaciones.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Jarlison santana
Course / Subject fundamentos de Programacion
Speaker / Class
Date & Time 7/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Un conjunto se
- indican por medio
- de letras minu-
- sculas, números,
- símbolos o bien
- combinaciones
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Resumen

Topic: Conjunto de colección

Un conjunto de colección bien definida de objetos llamados elementos o miembros del conjunto.

Los conjuntos se indican por medio de una letra mayuscula y los elementos del conjunto se indican por medio de letras minusculas, números, simbolos o bien combinaciones de estos, y los elementos se colocan entre llaves y se separan por comas.

Algunas veces no es posible hacer la lista de los elementos de un conjunto porque se trata de un conjunto infinito, y en lugar de esto el conjunto infinito.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Tambien los conjuntos se indican por medio de una letra mayuscula y los elementos del conjunto

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Un conjunto de coleccion bien definida se caracterizan por medio de letras mayuscula o minuscula, simbolos o numeros.